SMART AGRICULTURE & COMPUTER VISION SERIES

เอกสารคำสอนและคู่มือปฏิบัติการขั้นสูง • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนตรวจวิเคราะห์โรคและวินิจฉัยโรคใบทุเรียนด้วยปัญญาประดิษฐ์

EDGE AI SMARTPHONE APPLICATION FOR DURIAN LEAF PATHOLOGY & DIAGNOSTICS



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ทางการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีวะ ทัศนา

ระบบปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์โรคใบทุเรียน

DURIAN LEAF DISEASE COMPUTER VISION SYSTEM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำนำ

เอกสาร คำ สอน และ คู่มือ วิชาการ ฉบับ นี้ จัด ทำ ขึ้น เพื่อ รวบรวม องค์ ความ รู้ ด้าน การ บูรณา การ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ วิ ทัศน์ (Computer Vision) และ การ เรียน รู้ เชิงลึก (Deep Learning) เข้ากับงานพยาธิวิทยาพืช (Plant Pathology) โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโรคใบทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคตะวันออกและประเทศไทย

เนื้อหา ใน เล่ม นี้ ครอบคลุม ตั้งแต่ การ คัด เลือก สถาปัตยกรรม โมเดล ที่ มี ประสิทธิภาพ สูง แต่ น้ำ หนัก เบา อย่าง MobileNetV3, การ สร้าง ไปป์ไลน์ การ จำแนก ภาพ แบบ End-to-End บน Google Colab และ PyTorch, การเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ของปัญญาประดิษฐ์ด้วย เทคนิค Grad-CAM, ตลอด จน การ แปลง โมเดล ให้ อยู่ ใน มาตรฐาน ONNX เพื่อนำไปติดตั้งบนอุปกรณ์ขอบ (Edge AI) และสมาร์ทโฟนของเกษตรกร

ผู้ เขียน หวัง เป็น อย่าง ยิ่ง ว่า เอกสาร ฉบับ นี้ จะ เป็น ประโยชน์ ต่อ นักศึกษา นักวิจัย เกษตรกร และผู้สนใจในการพัฒนานวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Contents

คำนำ i

1 การ พัฒนา ระบบ วิเคราะห์ โรค ใบ ทุเรียน ด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 1

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1 1

1.1 บทนำและบริบทโรคใบทุเรียนในประเทศไทย 4

1.2 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม MobileNetV3 6

1.3 ระบบตีความและชี้ตำแหน่งรอยแผลด้วย Grad-CAM 6

1.4 การส่งออกโมเดลเพื่อการประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรจริง 7

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1 7

ประวัติผู้เขียน 9

List of Tables

1.1 กลุ่มโรคใบทุเรียนสำคัญและเชื้อสาเหตุตามหลักพยาธิวิทยาพืช 5

List of Figures

1.1 สถาปัตยกรรมการไหลของข้อมูลในโมเดล MobileNetV3 สำหรับจำแนกโรคใบทุเรียน 6

Chapter 1

การพัฒนาระบบวิเคราะห์โรคใบทุเรียนด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ปัญหาโรคใบทุเรียนสำคัญทางเศรษฐกิจและพยาธิวิทยาพืช
2. สถาปัตยกรรม การ เรียน รู้ เชิง ลึก MobileNetV3 และ Transfer Learning
3. การออกแบบไปป์ไลน์การเตรียมข้อมูลภาพและการเพิ่มพูนข้อมูล

4. การตีความการตัดสินใจของปัญญาประดิษฐ์ด้วย Grad-CAM
5. การส่งออกโมเดลสู่สถาปัตยกรรม Edge AI และแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกร

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายลักษณะรอยโรคและเชื้อสาเหตุของใบทุเรียนได้อย่างถูกต้อง
2. สร้างโครงข่ายประสาทเทียมด้วย PyTorch สำหรับจำแนกภาพได้อย่างแม่นยำ
3. ประยุกต์ใช้เทคนิค Grad-CAM ในการตรวจสอบตำแหน่งรอยโรคได้อย่างสมบูรณ์
4. ส่งออกโมเดลเป็นมาตรฐาน ONNX และประเมินผลการทำงานได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยาย เชิง ทฤษฎี พยาธิ วิทยา พืช และ การ ประมวลผลภาพดิจิทัล
2. ฝึกปฏิบัติการโหลดชุดข้อมูลและเทรนโมเดล บน Google Colab ด้วย GPU
3. การวิเคราะห์ภาพถ่ายใบทุเรียนจริงจากแปลง ทดลองและประเมินค่าความแม่นยำ

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสาร คำ สอน และ คู่มือ ปฏิบัติ การ ระบบ ตรวจจับโรคใบทุเรียน
2. โน้ตบุ๊ก Google Colab พร้อมชุดข้อมูลภาพ ใบทุเรียนและคลังโค้ด PyTorch
3. สไลด์บรรยายสถาปัตยกรรม MobileNetV3 และระบบ Explainable AI

การประเมินผล

1. ประเมิน จาก การ มี ส่วน ร่วม ใน การ อภิปราย และตอบคำถามในชั้นเรียน
2. ประเมิน จาก ผลลัพธ์ การ ฝึก ปฏิบัติ การ เทรน โมเดลและการเขียนสคริปต์
3. ประเมินจากความถูกต้องของรายงานผลการ วินิจฉัยโรคใบทุเรียน

1.1 บทนำและบริบทโรคใบทุเรียนในประเทศไทย

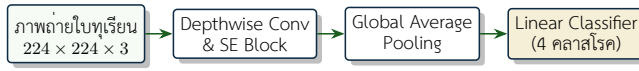
การเพาะปลูกทุเรียน (Durio zibethinus L.) ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยและจังหวัดจันทบุรี มักประสบปัญหาการระบาดของโรคทางใบที่เกิดจากเชื้อราและสาหร่ายชั้นต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงและการเจริญเติบโตของต้นทุเรียน การตรวจวินิจฉัยในอดีตต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืชหรือการส่งตรวจในห้องปฏิบัติการซึ่งใช้เวลานาน ทำให้การควบคุมโรคไม่ทันต่อการระบาด การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์พกพา จึงเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาการเกษตรแม่นยำ

ตารางที่ 1.1 กลุ่มโรคใบทุเรียนสำคัญและเชื้อสาเหตุตามหลักพยาธิวิทยาพืช

กลุ่มอาการโรค	ชื่อวิทยาศาสตร์เชื้อสาเหตุ	ลักษณะอาการทางกายภาพ
โรคใบจุดสาหร่าย	Cephaleuros virescens Kunze	แผลจุดกลมฟูสีส้มสมอมเขียวคลายกำมะหยี่บนผิวใบ
โรคใบติด (ราใบติด)	Rhizoctonia solani Kühn	แผลฉ่ำน้ำคล้ายน้ำร้อนลวกใบไหม้แห้งติดกัน
โรคใบจุดสนิม/ใบจุด	Colletotrichum gloeosporioides	จุดแผลสีน้ำตาลไหม้ขอบเข

1.2 สถาปัตยกรรม โครง ข่าย ประสาท เทียม MobileNetV3

การ เลือก สถาปัตยกรรม โครง ข่าย ประสาท เทียม สำหรับการประมวลผลบนอุปกรณ์ขอบ (Edge AI) จำเป็น ต้องคำนึงถึงขนาดของโมเดลและความเร็วในการประมวลผล เป็น สำคัญ สถาปัตยกรรม MobileNetV3-Small ได้ รับ การ ออกแบบ โดย ใช้ เทคนิค Depthwise Separable Convolution ร่วม กับ Linear Bottleneck และ Squeeze-and-Excitation (SE) Module ทำให้ลดจำนวนพารามิเตอร์ ลง เหลือ ไม่ เกิน 2.5 ล้าน ตัว แต่ ยัง คง ความสามารถ ใน การ สกัด คุณลักษณะ ของ รอย แผล ขนาด เล็ก ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 1.1 สถาปัตยกรรมการไหลของข้อมูลในโมเดล MobileNetV3 สำหรับจำแนกโรคใบทุเรียน

1.3 ระบบ ตีความ และ ชี้ ตำแหน่ง รอย แผลด้วย Grad-CAM

ความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ในการวินิจฉัยโรคพืช ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าโมเดลตัดสินใจจากลักษณะของรอยโรคจริง ไม่ใช่เกิดจากการจดจำฉากหลังหรือแสงสะท้อน เทคนิค Gradient-weighted Class Activation Mapping (Grad-CAM) ทำการคำนวณเกรเดียนต์ของคลาสเป้าหมายเทียบกับ Feature Map ใน เลเยอร์สังเคราะห์สุดท้าย ของ Convolution เพื่อ สร้าง แผนที่ ความ ร้อน (Heatmap) ซ้อนทับบนภาพใบไม้จริง

หลักการคำนวณน้ำหนักความสำคัญของ Grad-CAM

ค่าน้ำหนักความสำคัญ α_k^c ของ Feature Map ที่ k สำหรับคลาสโรค c คำนวณได้จาก:

$$\alpha_k^c = \frac{1}{Z} \sum_i \sum_j \frac{\partial Y^c}{\partial A_{i,j}^k}$$

โดยที่ Z คือจำนวนพิกเซลใน Feature Map, Y^c คือค่าคะแนนก่อนเข้าฟังก์ชัน Softmax ของคลาส c, และ $A_{i,j}^k$ คือค่าแอกติเวชันที่ตำแหน่ง (i, j) ของ Feature Map ที่ k

1.4 การส่งออกโมเดลเพื่อการประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรจริง

เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำระบบไปใช้งานในสวนทุเรียนที่อาจไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต โครงสร้างโมเดล PyTorch จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบ Open Neural Network Exchange (ONNX) ซึ่งรองรับการประมวลผลบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ผ่านเฟรมเวิร์ก Flutter รวมทั้งรองรับการทำงานบนบอร์ดสมองกลฝังตัว เช่น Raspberry Pi 4/5 และ NVIDIA Jetson Nano ในการติดตั้งบนรถตัดหญ้าอัตโนมัติหรือโดรนสำรวจแปลง

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1

1. จงอธิบายความแตกต่างของรอยแผลระหว่างโรคใบติดและโรคใบจุดสาหรายในเชิงพยาธิวิทยาพืช

2. เหตุใดสถาปัตยกรรม MobileNetV3 จึงเหมาะสมกับการพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรมากกว่าสถาปัตยกรรม ResNet152
3. เทคนิค Grad-CAM มีบทบาทอย่างไรในการยืนยันความถูกต้องของการวินิจฉัยโรคพืชด้วยปัญญาประดิษฐ์
4. จงสรุปขั้นตอนการแปลงไฟล์โมเดลจาก PyTorch (.pth) ไปเป็นมาตรฐาน ONNX สำหรับใช้งานบนอุปกรณ์พกพา

ประวัติผู้เขียน



ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

ตำแหน่ง ทาง วิชาการ: ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์

สาขาวิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี

อีเมล: chewathassana@rbru.ac.th

ประวัติการศึกษา

- ปร.ด. (ฟิสิกส์ ประยุกต์) สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจา คุณ ทหารลาดกระบัง
- วท.ม. (ฟิสิกส์ ประยุกต์) สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจา คุณ ทหารลาดกระบัง
- วท.บ. ฟิสิกส์ (คอมพิวเตอร์ และ อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัย

- ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและไอโอที (AIoT SmartFarm)
- ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก (Computer Vision)
- การคำนวณโครงสร้างสารแม่เหล็กและควอนตัมฟิสิกส์